

Autoencoders y Modelos Generativos

03

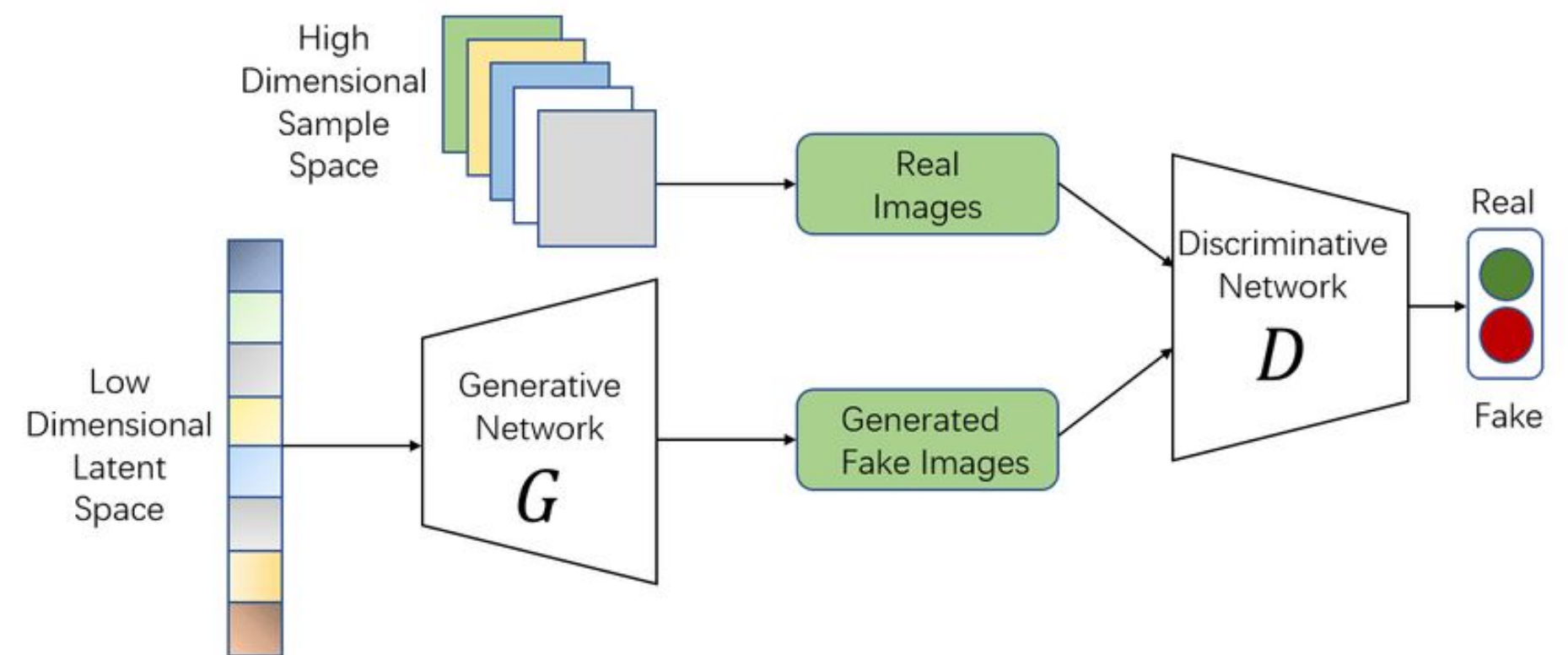
Redes Adversarias Generativas (GANs)

Redes Adversarias Generativas (GANs)

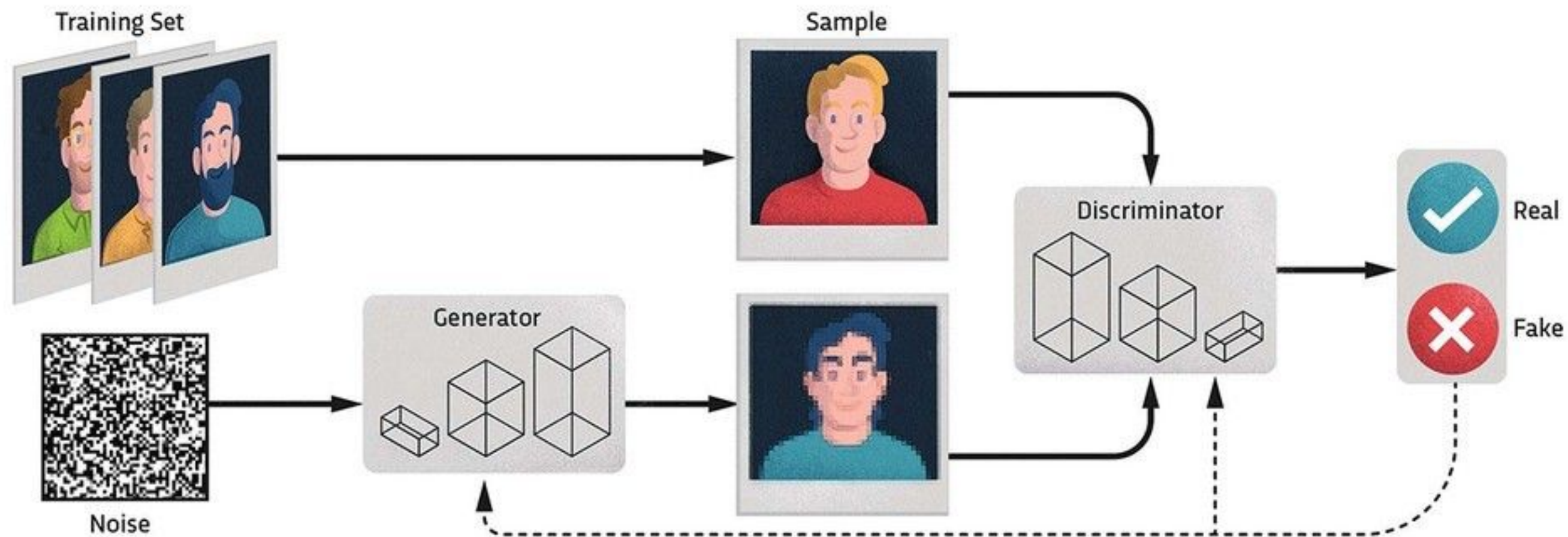
Las Redes Adversarias Generativas (GANs) son tipos de arquitecturas de redes neuronales capaz de generar **datos nuevos a partir de un conjunto de datos de entrenamiento**.

Las GANs son construidas a partir de un modelo **generador** y un modelo **discriminador**.

Una GAN se denomina antagónica, porque entrena dos redes diferentes y las **enfrenta** entre sí (en forma de teoría de juegos). Ambos modelos **mejoran durante el entrenamiento**.



Redes Adversarias Generativas (GANs)





Aplicaciones

01

Generación de nuevos ejemplos para conjuntos de datos, pueden generar datos sintéticos adicionales que son lo suficientemente realistas como para complementar el conjunto de entrenamiento original.

02

Generación de imágenes realistas, capacidad para generar imágenes que parecen haber sido tomadas del mundo real. *StyleGAN*

03

Superresolución de imágenes, mejorar la calidad de una imagen de baja resolución aumentando su tamaño sin perder detalle. Modelo *SRGAN*.

04

Traducción de texto a imagen, permite crear imágenes basadas únicamente en descripciones de texto. Modelo *DALL-E*.

¡Muchas gracias!